

## Процесс ортогонализации Грама-Шмидта

$\exists \{f_1, \dots, f_k\} \in E$

✓ Е.г. задача: построить ОНБ  $\mathcal{L}(f_1, \dots, f_k)$

ОНБ:  $e_1, \dots, e_m$  (если в  $\{f_1, \dots, f_k\}$  есть нулевые вектора - отбросим их)

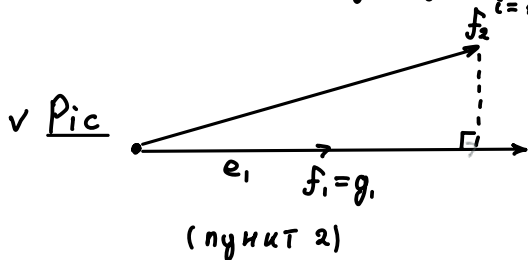
1) Возьмём  $f_1$ .  $g_1 = f_1$ .  $e_1 = \frac{g_1}{\|g_1\|}$ . Удаляем  $f_1$  из системы  $f$ .

2) Возьмём  $f_2$ .  $g_2 = f_2 - (f_2, e_1) \cdot e_1$ .  $e_2 = \frac{g_2}{\|g_2\|}$ . Если  $f_2$  и  $e_1$  л.з., то  $g_2 = 0$ . Удаляем  $f_2$  из системы  $f$ .

Удаляем  $f_2$  из системы  $f$ .

3) Возьмём  $f_3$ .  $g_3 = f_3 - (f_3, e_1) \cdot e_1 - (f_3, e_2) \cdot e_2$ .  $e_3 = \frac{g_3}{\|g_3\|}$ . Удаляем  $f_3$  из системы  $f$ .

k) Возьмём  $f_k$ .  $g_k = f_k - \sum_{i=1}^{k-1} (f_k, e_i) \cdot e_i$ .



✓ NB: ортогональность можно проверить:

$$\text{е.г. } (g_2, e_1) = (f_2, e_1) - (f_2, e_1) \cdot \underbrace{(e_1, e_1)}_{=1} = 0$$

✓ Теор (следствие алгоритма)

В любом конечномерном евклидовом пространстве всегда  $\exists$  ОНБ.

## $Q \cdot R$ -разложение невырожденной и вадр. матрицы

✓ Теор

$\exists A = Q \cdot R$ , где  $Q$  - ортогональная (т.е. ОНБ),  $R$  - верхнетреуг. матрица.

$$\begin{pmatrix} * & \dots & * \\ 0 & * & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

то  $QO$

## Ортогональное дополнение и прямая сумма

$\exists E$  - евл. пр-во;  $L$  - под-по  $E$ .

✓ Опр

Ортогональным дополнением  $L$  наз-ся множество векторов  $L^\perp$ , состоящее из всех  $v \in E$ , ортогональных  $v$ -м из  $L$ :  $L^\perp = \{x \in E \mid \forall y \in L: (x, y) = 0\}$

Свойства:

1)  $L^\perp$  - подпростр.  $E$ . (to do: проверить)

2)  $L \cap L^\perp = \{0\}$

3)  $(L^\perp)^\perp = L$

✓ Теор (Об ортого разложении)

$$\exists \mathcal{E}\text{-евкл. пр-во, } L\text{-подпр-во } \mathcal{E} \Rightarrow \mathcal{E} = L \oplus L^\perp$$

Док-во: (идея)

Возьмём ОНБ  $L: e_1, \dots, e_k$ . Дополним до базиса всего  $\mathcal{E}$ :  $e_1, \dots, e_k, \overbrace{e_{k+1}, \dots, e_n}^{\text{базис } L}, \overbrace{e_{k+1}, \dots, e_n}^{\text{базис } \mathcal{E}}$ .

Покажем, что  $L^\perp = \mathcal{L}\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$ .  $\exists x = \sum_{i=k+1}^n \alpha_i e_i$ .  $\exists y \in L \Rightarrow y = \sum_{j=1}^k \alpha_j e_j$ .  $(x, y) = (\sum_{i=k+1}^n \alpha_i e_i, \sum_{j=1}^k \alpha_j e_j) = 0$ . Т.о.  $i \neq j$ .

Ортогональная проекция и её составляющая

✓ Следствие

$\forall x \in \mathcal{E}$  однозначно представляется:  $x = pr_L x + ort_L x$ , где  $pr_L x \in L$ ,  $ort_L x \in L^\perp$   
 $pr_L x$  - ортогональная проекция  $x$  на  $L$   
 $ort_L x$  - ортогональная сост.

$\exists \{e_1, \dots, e_k\}$  - ОНБ  $L$ , тогда  $pr_L(x) = \sum_{i=1}^k (x, e_i) \cdot e_i$ . Расстояние до подпр-ва

✓ Опре

Расст-м от в-ра  $x$  до под-ва  $L$  называется  $d(x, L) = \inf \|x - y\|$ ,  $y \in L$  (\*)

✓ Теор (О кратчайшем расстоянии)

$L$ -подпр-во  $\mathcal{E}$ .  $x \in \mathcal{E} \Rightarrow d(x, L) = \|ort_L x\|$ . При этом минимум в (\*) достигается для  $y = pr_L x$ .

Док-во:

$$1) x \in \mathcal{E}, y \in L: x - y = \underbrace{(x - pr_L x)}_{z_1 \in L^\perp} + \underbrace{(pr_L x - y)}_{z_2 \in L}. \text{ Т.о. } (x - pr_L x) \perp (pr_L x - y)$$

$$2) \text{ Возьмём } \|x - y\|^2 = \|z_1 + z_2\|^2 = \|z_1\|^2 + \|z_2\|^2 = \|x - pr_L x\|^2 + \|y - pr_L x\|^2.$$

$$\|x - y\|^2 \geq \|x - pr_L x\|^2. \text{ При } \boxed{y = pr_L x} \text{ получается рав-во. Т.о. } d(x, L) = \|ort_L x\|, \text{ т.е.}$$

Формула для ортогональной проекции в-ра на  $L$  с базисом  $f_1, \dots, f_k$

ТО ДО

# ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

$] V$  и  $W$  - линейные пр-ва над полем  $\mathbb{R}$

✓ Опр

Образование  $A: V \rightarrow W$  наз-ся линейным оператором, если  $\forall x, y \in V$  и  $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ :

①  $A(x+y) = A(x) + A(y)$

②  $A(\alpha \cdot x) = \alpha \cdot A(x)$

✓ Обзч:  $L(V, W)$

## Свойства линейных операторов

1)  $\Theta_V, \Theta_W$  - нулевые вектора;  $A(\Theta_V) = \Theta_W$

Доказ-во:  $A(\alpha \cdot \Theta_V) = \alpha \cdot A(\Theta_V), \alpha \neq 0 \Rightarrow A(\Theta_V) = \Theta_W$

2)  $A(-x) = -A(x)$

3)  $A\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i\right) = \sum_{i=1}^k \alpha_i A(x_i)$

## Примеры

✓ Е.г.  $V_2 \rightarrow V_2$  -  $R_\varphi$  - поворот на угол  $\varphi$  (против т.с.)

✓ Е.г.  $V_2 \rightarrow V_2$  - растяжение вдоль осей.

✓ Е.г.  $V_3 \rightarrow V_2$  - проецирование на подпространство.

✓ Е.г. Оператор дифф-ия:  $P_n[x] \rightarrow P_n[x]$ .

✓ Е.г.  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  - оператор умножения на матрицу.

$$A(x) = \underset{m \times n}{A} \cdot \underset{n \times 1}{x}$$